

大学物理下

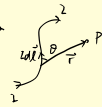
电磁学

1. 恒定磁场

毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 产生的磁感应强度

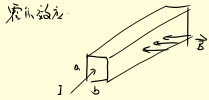


磁感线: $\vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I$

高斯定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 I$ (无源场)

安培环路定理: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ (有源场)
可求出与对称性相符的 $\vec{B}$

洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 1V 即洛伦兹力不做功



$$I = qv_0b \Rightarrow v_0 = \frac{I}{q_0 b}$$

$$\text{霍尔电压: } E_H = vB$$

$$\text{霍尔电压 } U_H = \int E_H dx = vBa$$

$$= \frac{I}{q_0 b} Ba \quad R_H = \frac{Ba}{Ib} = R_H \frac{B}{b}$$

则 R_H 为霍尔系数, 仅与材料有关

2. 载流导线在磁场中的受力

$$\text{安培力 } d\vec{F} = I(d\vec{l} \times \vec{B})$$

$$\text{载流导线在均匀磁场中 } \vec{F} = BIL \sin\theta$$

$$\vec{F} = \int I(d\vec{l} \times \vec{B})$$

在均匀磁场中任意形状闭合曲线受力为0, 导线受力与导线长度 IL 成正比且与导线方向有关

两平行长直导线的相互作用

$$\text{设两导线间距 } a, \text{ 电流 } I_1, I_2, \text{ 长度 } L, \text{ 夹角 } \theta, \text{ 求两导线的相互作用力?}$$

电流同向吸引, 反向排斥

无限长直电流 I_1 旁, 放一长 L 的直电流 I_2 , 近端距离为 a , 夹角 θ , 求两电流的相互作用力?

$$F_{12} = \int \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dl$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int \frac{1}{r} dl$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_a^{a+L} \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi a} \ln \frac{a+L}{a}$$

3. 载流线圈在磁场中的力和力矩

定义: 磁矩 $\vec{m} = IS\vec{n}$

1. 导线电流

2. 线圈面积

3. 线圈平面法向量, 由右手定则确定

$$\text{力矩公式: } \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$$

无论线圈什么形状, 均等效成对其作用线取矩于 $\vec{m}$

相同线圈面积的作用线相同

四. 磁介质

1. 磁介质的分类

$$\text{相对磁导率: } \mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

磁介质中磁感应强度 B 与 H 的关系

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H}$$

$\mu_r > 1$ 顺磁质
 $\mu_r < 1$ 抗磁质
 $\mu_r \gg 1$ 铁磁质

2. 磁化强度

$$\vec{M} = \frac{\vec{B} - \mu_0 \vec{H}}{\mu_0}$$

单位: 磁矩/体积

3. 有介质时的安培环路定理/磁路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

磁路中任一闭合回路, 其磁通量 Φ 与磁阻 R_m 成正比

有介质的安培环路定理

传导电流与磁化电流共同产生磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oint \vec{J} \cdot d\vec{l} + \mu_0 \oint \vec{J}' \cdot d\vec{l}$$

传导电流 磁化电流

$$\mu_0 \oint \vec{J}' \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oint \vec{J} \cdot d\vec{l} \quad \mu_0 \oint \vec{J}' \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oint \vec{J} \cdot d\vec{l}$$

$$\text{定义: 磁化强度 } \vec{M} = \frac{\vec{B} - \mu_0 \vec{H}}{\mu_0}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\text{安培环路定理: } \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{J} \cdot d\vec{l}$$

总结: 求磁场的解题一般步骤:

$$I \text{ 已知} \xrightarrow{\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I} \vec{B} \xrightarrow{\vec{B} = \mu \vec{H}} \vec{H} \xrightarrow{\text{物质性质}} \vec{B}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\vec{m} = \chi_m \vec{H}$$

$$\chi_m = \mu_r - 1$$

$$\vec{J}' = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{J}' = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{J}' = \nabla \times \vec{M}$$

3. 磁介质分类

分类标准: 根据相对磁导率 μ_r 和磁化机制

1. 顺磁质:

- $\mu_r > 1$ (略大于1, 通常1.00001~1.01)
- 例子: 氧、铝、铂、铬
- 特点: 分子具有固有磁矩, 外场使磁矩部分排列
- 磁化率 $\chi_m > 0$, 与温度成反比 (居里定律)

2. 抗磁质:

- $\mu_r < 1$ (略小于1, 通常0.99999~0.9999)
- 例子: 水、铜、银、金、铂、超导体
- 特点: 分子无固有磁矩, 外场诱导产生反向磁矩
- 磁化率 $\chi_m < 0$, 与温度无关
- 超导体: 完全抗磁性, $\mu_r = 0, B = 0$ (迈斯纳效应)

3. 铁磁质:

- $\mu_r \gg 1$ (可达 $10^3 \sim 10^5$)
- 例子: 铁、钴、镍及其合金
- 特点: 存在磁畴结构, 自发磁化
- 具有磁滞现象、饱和磁化、居里温度

电磁感应

1. 法拉第电磁感应定律 感应电动势 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 感应电流 $I = -N \frac{d\Phi}{dt}$

$$\text{任一回路中电动势: } \mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

方向判定方法: 右手定则

① 动生电动势 $\mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 导体切割磁感线

步骤:

- 取微元 $d\vec{l}$, 同时取法线 $d\vec{S}$ 方向
- 求 $d\vec{l} \times \vec{B}$ 方向
- 计算 $\vec{v} \times \vec{B}$
- 计算 $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$
- 积分求和
- 求 $\mathcal{E}$ 方向

② 感生电动势 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$

$$= \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \text{此处 } d\vec{l} \text{ 与 } d\vec{S} \text{ 成右手螺旋关系}$$

$$\vec{E} = \text{感生电场} \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

二. 互感与自感

1. 由于通电线圈中电流发生变化导致电流产生的磁通量发生变化, 而在线圈自身产生感应电动势的现象(自感)。

L 自感系数 Ψ 磁通链 Ψ 单位: 韦伯 S : 横截面积

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} = \frac{N^2 \Phi}{I}$$

$$\text{长直螺线管 } L = \mu_0 n^2 V = \mu_0 \frac{N^2}{l} S \quad \text{单位: 亨利}$$

$$\text{单位长度同轴电缆 } L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{两平行直导线单位长度 } L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d}{a} \quad (d \gg a)$$

$$\Psi = N\Phi = NBS = N\mu_0 nIS = \mu_0 IS \frac{N^2}{l}$$

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$$

2. 自感电路中电流的变化和衰变情况

I_0 为稳定的电流

$$i = I_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

3.

一个回路中的电流变化, 在邻近的另一回路中产生感应电动势的现象(互感)。

M 互感系数, 简称互感

互感电动势 $\mathcal{E}_j$

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{\Psi_{21}}{I_2}$$

$$\mathcal{E}_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$$

$$\text{对于螺线管: } M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \mu_0 n_1 n_2 V$$

三. 磁场的能量

1. 电感电路的能量转换

电路在建立稳态电流的过程中, 电源与克服自感电动势 $\mathcal{E}_L$ 做功, 能量储存在 L 中

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

2. 磁场的能量密度

$$\text{均匀磁场单位体积储存的能量 } w_m = \frac{1}{2} B H \quad \text{对线性介质 } w_m = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \mu_0 H^2$$

$$\text{一般地, 非均匀磁场 } w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \int \frac{1}{2} \mu_0 H^2 dV$$

3. 磁场的能量

$$\text{若已知 } L \rightarrow w_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad \text{反之, 已知 } w_m \rightarrow L$$

$$dW = I d\Phi$$

四. 麦克斯韦方程组

1. 麦克斯韦方程组

① 高斯定理:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q = \int_V \rho \cdot dV$$

② 高斯定理:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

③ 安培环路定理:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

④ 法拉第电磁感应定律:

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

由上述各方程可得: 麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad ; \quad \vec{E} = -\nabla \phi + \vec{E}_{ind}$$

2. 位移电流

变化的电场可等效地视为一种“电流”——位移电流, 电场空间中某点位移电流密度定义为该点电位随时间的变化率

$$\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{方向为 } \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \text{ 的方向} \quad \text{即位移电流}$$

穿过任意曲面S的位移电流为:

$$I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \frac{dQ}{dt}$$

穿过空间任意曲面的位移电流穿过空间任意曲面的位移电流

3. 全电流: 位移电流与传导电流之和

(1) 传导电流: 电荷定向移动

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

(2) 位移电流: $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ → 本质上是随时间变化的电场

$$I_D = \int_S \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

$$I = I_C + I_D \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad \dots \text{全电流定律}$$

3. 位移电流与传导电流之对比:

相同点:

都具有产生磁场的能力, 所产生的磁场性质一样。所产生的磁场都是有旋磁场。

其它方面均表现出不同:

位移电流不伴有自由电荷的任何运动, 所以谈不上产生焦耳热。

位移电流可存在于介质、导体和真空中: **基本项**

如介质中: $\vec{j}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

极化变化 → 极化电荷运动 → 热损耗 (不满足焦耳定律)

导体中: 低频情况下, 传导电流远大于位移电流。对比静电情况时, $\vec{j}_{导体内} = 0$ 。

4. 麦克斯韦方程组:

微分形式

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q \quad (\text{高斯定理}) \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \\ \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \end{array} \right. \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{E} = \vec{E}_{静电} + \vec{E}_{感应} \\ \vec{H} = \vec{H}_{传导} + \vec{H}_{位移} \\ \vec{B} = \vec{B}_{传导} + \vec{B}_{位移} \\ \vec{D} = \vec{D}_{传导} + \vec{D}_{位移} \end{array} \right.$$

任意电场

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

——有源场

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

——有旋场

任意磁场

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

——无源场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{j}_{传导} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

——有旋场

5. 麦克斯韦方程组:

麦克斯韦方程组: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, 可得: $\vec{E} = -\nabla \phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B}$$

$$\vec{A} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad \text{则有波动方程} \quad \nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

振动与波动

一. 简谐振动

$$1. \text{运动方程: } \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

解法: $x = A \cos(\omega t + \phi)$... 波动方程: 已知 A, ω, ϕ 就确定波动

$$\text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi) = A\omega \cos(\omega t + \phi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = A\omega^2 \cos(\omega t + \phi + \pi)$$

2. 简谐运动的能量

$$A = \sqrt{x^2 + (\frac{v}{\omega})^2}$$

$$\phi = -\frac{v}{\omega x}$$

$$v_0 = -A\omega \sin \phi \quad \text{由 } v_0 \text{ 决定 } \phi \text{ 的取舍}$$

3. 分类: (1) 线谐振 (例: 弹簧振子)

$$\begin{cases} \sum F = -kx \\ x = A \cos(\omega t + \phi) \end{cases}$$

轨迹是直线

(2) 角谐振 (例: 单摆)

$$\begin{cases} \sum M = -k\theta \\ \theta = \theta_m \cos(\omega t + \phi) \end{cases}$$

轨迹是曲线

$$\text{角谐振方程: } \theta = \theta_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

$$\theta_m = \sqrt{\theta_0^2 + (\frac{v_0}{\omega})^2}$$

$$\phi = \arctan(-\frac{v_0}{\omega \theta_0})$$

二. 简谐振动的能量

(1) 弹簧振子的能量

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$= \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$$

$$= \frac{1}{2} k A^2 = \text{常量}$$

(2) 单摆的能量

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos \theta)$$

$$= \frac{1}{2} m l^2 \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 + mgl(1 - \cos \theta) \quad \theta = 0 \text{ 时 } (\omega t + \phi)$$

$$= \frac{1}{2} m l^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \phi) + mgl(1 - \cos \theta)$$

$$= \frac{1}{2} m l^2 \omega^2 = \text{常量}$$

* $E \propto A^2$ 谐振能量与振幅的平方成正比

* 弹簧振子: 动能与势能均随时间变化, 等于一半机械能

三. 运动的合成和分解

1. 同方向同频率合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

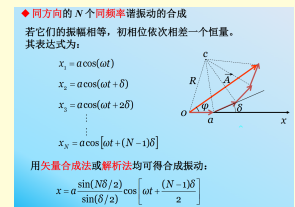
$$\text{合振幅: } A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

$$\text{初相: } \tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$$

同相 ($\phi_2 - \phi_1 = 0$): $A = A_1 + A_2$ 振幅相加

反相 ($\phi_2 - \phi_1 = \pi$): $A = |A_1 - A_2|$ 振幅相减

或: 相量法



2. 同方向不同频率合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \approx \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t + \phi \right)$$

$$= A(t) \cos(\omega t + \phi)$$

$$\begin{cases} A(t) = 2A \cos \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \\ \omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \end{cases}$$

3. 不同方向同频率合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \phi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$$

$$\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2} = \frac{2A_1 A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}{A_1 A_2} \cos(\omega t + \phi) = 2 \cos(\phi_2 - \phi_1) \cos(\omega t + \phi) \quad \dots \text{椭圆方程}$$

4. 不同频率, 垂直方向, 波动的合成:

$$x = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \quad y = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

合成波一般复杂且不稳定。

当两波频率成整数比, 则运动稳定 $\rightarrow$ 李萨如图形。

李萨如图形

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{T_y}{T_x} = \frac{\omega_y}{\omega_x} \quad \text{可测频率}$$

四 阻尼振动, 恒振幅, 共振

1. 谐振子的阻尼运动:

$$\text{运动方程: } \frac{d^2x}{dt^2} + \rho \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{则 } \rho \text{ 为阻尼系数, } \omega_0 \text{ 为固有角频率}$$

$$\rho = \frac{\gamma}{\omega_0}, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

运动方程:

① 无阻尼, $\rho = 0$, 称为无阻尼

$$x(t) = A e^{-\rho t} \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}$$

振幅随时间按指数衰减。

$$\frac{A e^{-\rho t}}{A e^{-\rho(t+\tau)}} = e^{-\rho \tau}$$

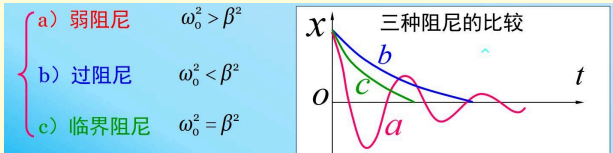
是准周期运动: $T = \frac{2\pi}{\omega}$; 能量随 A 减小而衰减。

② 阻尼较大, $\rho > \omega_0$ 称为过阻尼。

$$x(t) = C_1 e^{-(\rho - \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{-(\rho + \sqrt{\rho^2 - \omega_0^2})t}$$

③ $\omega_0 = \rho$, 称为临界阻尼。

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\rho t}$$



2. 受迫振动 $\rightarrow$ 以该周期外力作用下的振动。

假设位移按余弦规律: $F(t) = F_0 \cos \omega_0 t$

$$\text{运动方程: } \frac{d^2x}{dt^2} + \rho \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega_0 t$$

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{k}{m} \\ \rho = \frac{\gamma}{m} \\ f_0 = \frac{F_0}{m} \end{cases}$$

$$\text{解: } x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\rho t}}_{\text{暂态行为}} \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \underbrace{A_p \cos(\omega_0 t + \varphi)}_{\text{稳态解}}$$

$$\text{其中 } A_p = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\rho^2 \omega^2}}$$

$$\tan \varphi = -\frac{\gamma \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

3. 共振: 位移共振。

在一定条件下, 振幅出现极大值而剧烈振动的现象。

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}, \quad A_{\max} = \frac{f_0}{\rho \sqrt{\omega_0^2 - \rho^2}}$$

共振频率 共振振幅

五. 机械波。

1. 平面简谐波:

$$\text{沿 } x \text{ 正向: } y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{v}) + \varphi] \quad |c = \frac{\omega}{k}: \text{波数}$$

$$= A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

$$\text{沿 } x \text{ 负向: } y = A \cos[\omega(t + \frac{x}{v}) + \varphi]$$

$$= A \cos[\omega t + kx + \varphi]$$

2. 波动的分解:

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \omega \frac{\partial y}{\partial \varphi} \quad \text{应用链式法则}$$

波的基本参数:

波长 λ 周期 T 频率 ν 波速 v 波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

(4) 波函数的几种等价表示:

- (A) $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{v}) + \varphi]$
- (B) $y(x, t) = A \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi]$
- (C) $y(x, t) = A \cos[\omega t - kx + \varphi]$
- (D) $y(x, t) = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$
- (E) $y(x, t) = A \cos[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt) + \varphi]$
- (F) $y(x, t) = A \cos[k(x - vt) + \varphi]$
- (G) $y(x, t) = A \cos[2\pi(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}) + \varphi]$

也可写成复数形式 $y = A e^{i[\omega(t - \frac{x}{v}) + \varphi]}$ (取实部)

在一点上的两点。

$$\text{位相差 } \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

其中 λ 为波长, Δx 为路程差。

六. 波的能量和能流。

1. 机械波的能量是媒质中各质元振动能量(振动动能、形变势能)的总和

在波的传播过程中, 质元的动能和势能同步变化, 始终相等

$$W_p = W_k = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{v})$$

单位体积

$$\text{质元的总机械能: } W = W_k + W_p = \rho A^2 \omega^2 (\Delta V) \sin^2 \omega(t - \frac{x}{v})$$

ω 随 t 和 x 变化, 不守恒, 进行能量传输。

能量密度 $\rightarrow$ 单位体积的能量

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{v}) = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

$$\text{平均能量密度 } \bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \propto A^2 \propto \omega^2$$

2. 能流和能流密度

能流 P : 单位时间通过某面的能量。

$$P = w u \cdot dS$$

$$\text{平均能流: } \bar{P} = \bar{w} u \cdot dS = \bar{w} u \cdot dS \cos \theta$$

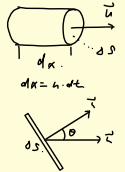
能流密度:

单位时间内通过垂直于波传播方向单位面积的能量

$$I = \frac{P}{dS} = \bar{w} u$$

平均能流密度 I (波的能量)

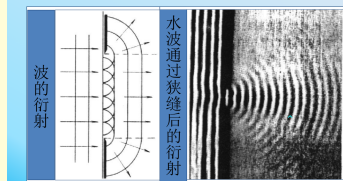
$$I = \bar{P} = \frac{\bar{P}}{dS} = \bar{w} u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u \propto A^2$$



七. 波的干涉与衍射。

1. 波的衍射。

波的衍射: 波在传播过程中遇到障碍物时, 能绕过障碍物的边缘, 在障碍物的阴影区内继续传播。



根据惠更斯原理, 当平面波入射到一个平行于波面的有缝障碍物时, 缝中波面上的各点可作新的子波源发出球面波, 而这些子波面的包络面就是新的波面。可以看到新的波面不再是平面, 其波面的形状和波的传播方向都发生了很大的变化。

波的反折与衍射:

衍射与反折和相向。

2. 干涉。

在几列波相遇的区域中, 介质中任一质点的振动是各个波单独在该点产生的振动的合成。任一时刻, 该质点的位移是各个波在该点引起的分位移的矢量和

波的强度过大时叠加原理不成立

干涉:

当几列波同时在某一区域传播时, 使空间某些点的振动始终加强, 另一些点的振动始终减弱, 在波的重叠区呈现出有规则的稳定分布的现象

干涉条件:

- (1) 频率相同;
- (2) 相位差恒定。
- (3) 振动方向相同 (或有平行分量)

$$\begin{aligned} r_1 &= \vec{r} - \vec{r}_1 = \vec{r} - \vec{r}_1 \\ r_2 &= \vec{r} - \vec{r}_2 = \vec{r} - \vec{r}_2 \end{aligned}$$

在P点有: $\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2) \end{cases}$

$$P: y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{其中 } A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \Delta \varphi$$

$$\Delta \varphi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$$

$$\text{加强条件: } \Delta \varphi = \pm 2k\pi$$

$$\text{减弱条件: } \Delta \varphi = \pm (2k+1)\pi$$

1. 驻波。

两列振幅相等的相干波相向而行, 在相遇的区域叠加干涉, 形成驻波

波腹: 振幅最大处

波节: 振幅为零处。

设两列波均为平面简谐波。

$$y_1 = A \cos \omega(t - \frac{x}{v}) \quad y_2 = A \cos \omega(t + \frac{x}{v})$$

$$\therefore y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{\omega}{v} x \cos \omega t$$

$$\text{波节位置: } x_k = \pm \frac{(2k+1)\lambda}{4}$$

$$\text{波腹位置: } x_k = \pm \frac{k\lambda}{2}$$

相邻波节/波腹间距 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

波节与相邻波腹间距 $\Delta x = \frac{\lambda}{4}$

7. 驻波的位置: 相邻波节之间的各点位相同, 波节两侧各半个波长范围内的各点位相反



两个相邻的波节之间所有质元的振动都是同位相的

振动状态不传播。波形不移动, 分段振动(故称“驻”波)。

驻波中没有净能量传递, 能流密度为0

能量从波腹传到波节, 又从波节传到波腹, 往复循环。波节始终不动, 能量不能经它们向外传播。所以驻波不传播能量, 它是媒质的一种特殊的运动状态——稳定态

3. 反射与半波损失

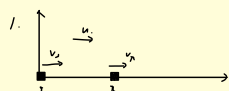
波疏 → 波密反射, 有半波损失, 相位突变π, 反射点为波节。

波密 → 波疏反射, 无半波损失, 反射点为波腹。

波疏媒质和波密媒质的划分: ρ 密度 u 波速

$\rho_1 u_1$ 和 $\rho_2 u_2$ 称为波疏媒质
1号波疏媒质

九. 多普勒效应与电磁波



波源频率与观测频率的公式:

$$v_R = \frac{u - v_R}{u - v_S} v_S \quad u, v \text{ 均正负}$$

u : 波速 v_R : 观测频率 v_S : 波源频率

u : 波源速度 v_S : 波速

2. 电磁波:

电场与电量的周期性变化

LC回路自由振荡: $q = q_m \cos(\omega t + \varphi)$

解得:

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi) \\ i = -\omega q_m \sin(\omega t + \varphi) = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{其中: } v = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad v_L = -L \frac{di}{dt} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

电流变化超前电压:

$$v = \sqrt{L^2 + (\frac{1}{C})^2}$$

$$\varphi = \arctan(-\frac{L}{\frac{1}{C}})$$

公式表示:

$$\text{电场能: } W_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 dV = \frac{1}{2} C U^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{磁场能: } W_B = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} L I_m^2 \sin^2(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{总能量: } W = W_E + W_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int E^2 dV + \frac{1}{2} L I_m^2 \sin^2(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$x = A \cos(\omega t + \varphi)$	$y = B \cos(\omega t + \varphi)$
$v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi)$	$i = I_m \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$
弹簧常数: k	LC电路
位移: x	电荷: q
速度: v	电流: i
质量: m	电感: L
弹簧系数: k	电容的倒数: $1/C$
阻力系数: γ	电阻: R
弹性势能: $\frac{1}{2} k x^2$	电场能: $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
机械动能: $\frac{1}{2} m v^2$	磁场能: $\frac{1}{2} L I^2$

3. 电磁波:

变化的磁场与变化的电场互相激发形成电磁波, 电场和磁场互相垂直, 且垂直于传播方向

① 平面电磁波:

$$\text{波速 } v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}, \text{ 在真空中 } c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{电磁波的电场分量: } E = vB \quad E_m = vB_m$$

② 电磁波的电场:

$$\begin{cases} E = E_m \cos(\omega t - \frac{\omega}{v} z) \\ H = H_m \cos(\omega t - \frac{\omega}{v} z) \end{cases}$$

$$\text{其中: } E_m = \frac{\omega \mu_0 I_m}{4 \pi \epsilon_0 \omega} \quad H_m = \frac{\omega \mu_0 I_m}{4 \pi \omega} \quad p_m = v \cdot I_m$$

$$E \times H \text{ 的方向就是电磁波传播方向} \quad \sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} H_m$$

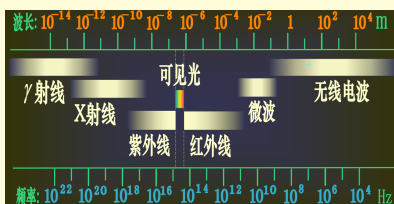
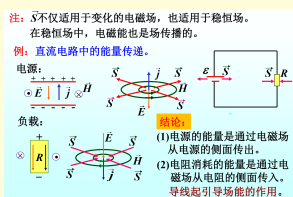
③ 电磁波的功率:

$$W = W_E + W_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \mu_0 H^2 = \epsilon_0 E^2 = \mu_0 H^2 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} E H = \frac{E H}{c} = \int_S W dV$$

波流密度: (单位流密度)

$$S = E \times H, \quad S \text{ 为流密度}$$

$$\text{平均流密度 } \bar{S} = \frac{1}{2} E_m H_m$$



波动光学

一. 光波:

可见光 $400 \sim 760 \text{ nm}$ 无线电: 电场强度 E 和 磁感应强度 H

电磁波在真空中的传播速度:

$$\text{光波的数学描述: } \begin{aligned} \text{沿 } z \text{ 方向传播的平面波的波动性表示为: } E &= E_m \cos[\omega(t - \frac{z}{v}) + \varphi] \\ &= E_m \cos[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} z + \varphi] \\ v &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \end{aligned}$$

能量流密度大小:

$$S = \epsilon_0 c E^2 = \epsilon_0 c E_m^2 \cos^2[\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} z]$$

$$\text{光强} = \text{平均流密度} \quad I = \frac{1}{T} \int_0^T S dt = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_m^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m^2$$

2. 光波的叠加与干涉

(1) 光强与光程差

光程: 介质中的光程 $n = \frac{c}{v} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$ $\begin{cases} \epsilon_r: \text{相对介电常数} \\ \mu_r: \text{相对磁导率} \end{cases}$
介质中的波长 $\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$

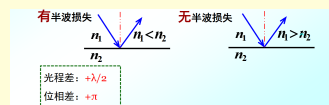
光程: 从光源到任一点的等效几何路程 $l = n l'$ 其中 l' 为几何路程

有2个介质的传播速度 v_1, v_2 则光程为 $l = v_1 t_1 + v_2 t_2$

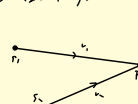
光程差: $\delta = n_2 l_2 - n_1 l_1$ 两束光到达某点的相位差

$$\text{光程差与相位差} \quad \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta \quad \lambda: \text{真空中的波长}$$

① 路程差 ≈ 1 ② 路程的等效性: 光程和几何路程不同, 但光程相等 ③ 半波损失



(2) 光的干涉:



$$\text{P点光程差: } \begin{cases} E_1 = E_m \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) \\ E_2 = E_m \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2) \end{cases}$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + 2\pi r_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1)$$

$$\therefore I = E^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos(\varphi) \approx 4I_0 \cos^2(\frac{\varphi}{2}) \quad \text{相位差 } \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$$

① 非相干叠加 $\cos \alpha \cos \beta = 0 \quad I = I_1 + I_2$ 普通光源

② 相干叠加:

$$\text{两束相干光到达某点相位差恒定, } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

$$\text{干涉极大 (明纹): } \Delta \varphi = 2k\pi, \quad \delta = k\lambda, \quad I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$$

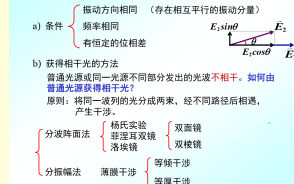
$$\text{干涉极小 (暗纹): } \Delta \varphi = (2k+1)\pi, \quad \delta = \frac{2k+1}{2}\lambda, \quad I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$$

此外 λ 的取值:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \quad \begin{cases} 1 & I_1 = I_2 \neq 0 \\ 0 & I_1 \text{ 或 } I_2 = 0 \\ < 1 & I_1 \neq I_2, I_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{若 } I_1 = I_2, \text{ 则 } V = \frac{2I_1}{4I_1} = \frac{1}{2}$$

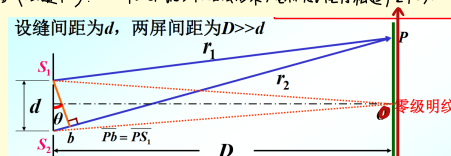
(3) 相干条件及相干光的获取



3. 分波阵面干涉:

$$\text{程差: } \Delta \varphi = [(\varphi_2 - \varphi_1) + (\varphi_2 - \varphi_1) - 2\pi(\frac{r_2}{\lambda} - \frac{r_1}{\lambda})] = \text{常量}$$

(1) 杨氏双缝干涉: 将同一波阵面分成两束, 经不同路径后相遇产生干涉



$$\text{其中: } \sin \theta = k\lambda \text{ (明纹)} \quad \sin \theta = (k+\frac{1}{2})\lambda \text{ (暗纹)}$$

$$\text{设P点坐标为 } x, \quad x = \pm k \frac{\lambda D}{d} \text{ 明纹}$$

$$x = \pm (k+\frac{1}{2}) \frac{\lambda D}{d} \text{ 暗纹}$$

相邻明纹 (暗纹) 间距:

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} \quad \text{可用于测波长}$$

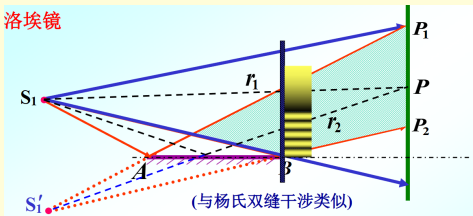
有介质时明暗条纹的位置:

$$\delta = n d \sin \theta, \quad \therefore n d \sin \theta = k\lambda \text{ 明纹}$$

$$n d \sin \theta = (k+\frac{1}{2})\lambda \text{ 暗纹}$$

$$\text{将光波在介质中传播速度减小, } \Delta x = \frac{\lambda D}{n d}$$

(2) 洛埃镜



原理: 点光源与其在平面镜中的像构成相干光源。

其它: $r_1 - r_2 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{暗纹} \end{cases}$ 将光源移到B可证明半波损失

◆杨氏双缝干涉实验中的典型问题。考虑以下情形中干涉条纹的变化, 即条纹的位置、间距等的变化。

(1) S上下移动	(6) 改变波长 λ (复色光入射)
(2) 双缝屏上下移动	(7) 用玻璃片等遮住一条缝
(3) 改变双缝间距 d	(8) 双缝屏后面加透镜
(4) 改变D	(9) 求条纹间距
(5) 改变 n	(10) 求条纹的位置

$d \sin \theta = \pm k \lambda$
 $d \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$
 $x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$
 $x_{k+\frac{1}{2}} = \pm (2k+1) \frac{D}{2} \frac{\lambda}{d}$
 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

(3) 菲涅耳双面镜/双棱镜干涉 (自准干涉)

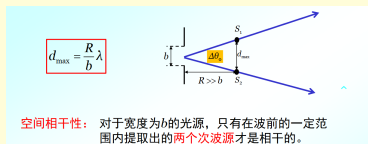
(4) 时间相干性

若两光光程差太大 则不相干。

$$\delta = \begin{cases} < \lambda & \text{干涉} \\ \sim \lambda & \text{非相干叠加} \\ > \lambda & \text{无干涉} \end{cases}$$

相干长度: $L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$
其中, $\Delta \lambda$ 为谱线范围

(5) 空间相干性



空间相干性: 对于宽度为 b 的光源, 只有在波前的一定范围内提取出的两个次波源才是相干的。

孔衍射: $\Delta \theta = \frac{b \sin \theta}{R} = \frac{\lambda}{R}$ 光线度及减小, 衍射角增大, 空间相干性越好。

点光源: $b \rightarrow 0$ 时空间相干性越好。

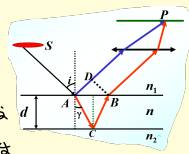
4. 分振幅干涉

透明介质的两个表面对入射光依次反射时, 第一表面反射的光和第二表面反射后又透射的光是相干光, 它们相遇时发生干涉

分为: 等倾干涉、等厚干涉。

(1) 等倾干涉: 厚度均匀的薄膜干涉。

$n_1 < n < n_2$
 $\delta = n(AC+BC) - n_1 AD$
 $\delta = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$



注意: 考虑半波损失

$\frac{n_1}{n}$
 $\frac{n_2}{n}$

$\textcircled{1} n_1 > n < n_2 / n_1 < n < n_2$ 有半波损失
 $\textcircled{2} n_1 > n < n_2 / n_1 < n > n_2$ 无半波损失

干涉条纹特征: 随倾角相同的射线形成一系列同心圆环。

不同倾角形成一系列同心圆环。

透射中心条纹为亮纹, 条纹由外向内。

若改变 d : $d \uparrow$ 条纹涌出 $d \downarrow$ 条纹淹没。

增透/增反膜原理:

条件: $n_2 d = (2k+1) \frac{\lambda}{4}$ $k=0, 1, 2, \dots$
 厚度: $d = \frac{\lambda}{4n_2}$, $k=0$ 时最薄。

(2) 等厚干涉: 厚度不均匀的薄膜干涉。

1). 牛顿环:



$$2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

若 $i=0$, 注意到 $n_1=1$ 则有:

$$\delta = 2r = 2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

条纹分布特征:

每个 k 值对应某固定厚度 d 。

干涉条纹是一组与接触点同心圆环。

条纹间距 Δr : $r_{k+1} - r_k$ 为暗纹 $r_{k+1} - r_k$ 为明纹

① 相邻两条纹对应厚度差 $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$



② 明(暗)纹间距: $r = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$ θ : 衍射角。

应用: $\begin{cases} \text{测薄膜厚度: } d = \frac{N\lambda}{2n} \\ \text{测波长/槽间距: } \lambda = \frac{\lambda}{2\theta} \end{cases}$

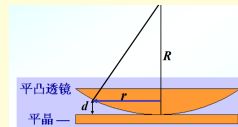
N : 条纹数; n : 介质的折射率
 $\lambda \sin \theta = d = \frac{\lambda}{2}$



B. 牛顿环

空气膜厚度: $d = \frac{r^2}{2R}$ ($r \ll R$)。

明暗条件: $\begin{cases} 2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda & \text{明纹} \\ 2d + \frac{\lambda}{2} = (k+\frac{1}{2})\lambda & \text{暗纹} \end{cases}$



干涉半波长: $r_k = \sqrt{\frac{(k-\frac{1}{2})\lambda R}{2}}$ 明纹
 $r_k = \sqrt{\frac{k\lambda R}{2}}$ 暗纹。

条纹特征

① 透射条纹, 条纹级别相反。

② $r_k = \sqrt{kR\lambda}$: 牛顿环半径为暗纹, 级数从外向内依次增大。

③ 测量曲率半径: $R = \frac{r_k^2 - r_l^2}{(k-l)\lambda}$

④ 透射条纹, 条纹级数相反。

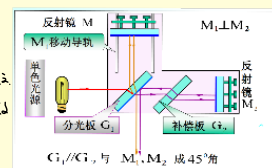
C. 迈克耳逊干涉仪

光程差: $\delta = 2(n_2 d_2 - n_1 d_1)$

$$2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

中央明纹: $2d = k\lambda$

由白光色, 中央有个亮纹 (白光/白光)。



半透膜: $45^\circ = 2 \times 22.5^\circ$

1. 测波长: $\lambda = \frac{2d}{N}$ d 为 M -移动距离
 N 为 条纹移动数。

2. 测折射率: $2(n-1)d = k\lambda$
 n : 折射率 k : 条纹移动数。

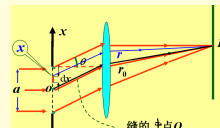
5. 光波衍射

A. 单缝夫琅和费衍射

光强分布: $I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$

其中, $\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$

这是半波带法的结果, 为 $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$



$\sin \theta = \pm k \frac{\lambda}{a}$, $k=0$, 暗条纹, 衍射极小

$\sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2a}$, 衍射极大, 是相邻暗纹的结果, 亮度小于中央极大。

• 条纹特征:

- 中央明纹:
 - 位置: $\theta=0$
 - 宽度: $2\theta_1 = 2\lambda/a$
 - 强度: 中央极大, 强度最大, 约占总光强的90%。
- 次级极大:
 - 位置: $\theta = \pm \lambda/a$
 - 强度: 中央极大, 强度最大, 约占总光强的90%。
- 极小值:
 - $a \sin \theta = \pm k \lambda$, $k=1, 2, 3, \dots$
 - 位置: $\theta = \pm k \lambda/a$
 - 强度: 中央极大, 强度最大, 约占总光强的90%。
- 半波带法:
 - 原理: 将单缝分成若干半波带, 分析干涉情况。
 - 暗纹条件: $a \sin \theta = \pm k \lambda$, $k=1, 2, 3, \dots$
 - 明纹条件: $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, $k=1, 2, 3, \dots$
 - 半波带法: $a \sin \theta = \pm k \lambda$
 - 明纹条件: 把单缝分成偶数个半波带, 每个半波带的干涉情况相反, 总光强最大。

在衍射角为 θ 的光强分布中

$a \sin \theta = \pm k \lambda$... 暗纹

$a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$... 明纹

$k=0$ 为最大级次

B. 双缝衍射干涉

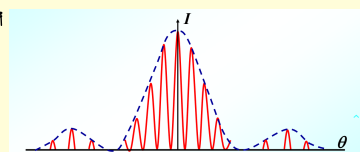
1. 光强分布: $I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$

则, $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ $\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$ a 为缝宽 d 为缝间距。

从缝间距 d 出发

① 中央极大

② 中央极大



2. 条纹特征:

(1). $\theta=0$, $d=0$, $\beta=0$, $I=I_0$ 中央极大。

(2) 中央极大: $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = 1 \Rightarrow \alpha = \pm k \pi \Rightarrow a \sin \theta = \pm k \lambda$
 $\cos^2 \beta = 1 \Rightarrow \beta = \pm (2k+1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow d \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

3. 衍射现象:

干涉极大, 衍射极小, 衍射极大, 衍射极小。

$\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ $\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$
 $a \sin \theta = \pm k \lambda$

双缝衍射与双缝干涉的异同：——都是波的相干叠加

历史的原因：从相干波源在空间的分布条件来区别

干涉：由有限数目“分立”相干光源传来的光波相干叠加。

衍射：由相干光源“连续”分布的无限多子波中心发出的子波相干叠加。

双缝干涉：

观测屏上只出现两个单缝衍射的中央极大之间的干涉。

两个很窄的双缝得到的是干涉图样

由两个“分立”相干光源传来的光波相干叠加

双缝衍射：

观测屏上除了中央极大之间还出现其它次级明纹之间的干涉。

由两个“连续”分布的子波中心发出的光波相干叠加

从两个较宽的双缝得到的是干涉、衍射结合的图片。

C. 多缝衍射 (N和光栅)

大量分缝间距的干涉叠加形成的光衍射

光栅常数 $d = a + b$

a 为透光部分的宽度, b 为不透光部分的宽度

$$光强分布: I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \frac{N\beta}{2}}{\frac{\beta}{2}} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\alpha}{2}}{\frac{\alpha}{2}} \right)^2$$

干涉因子 衍射因子

$$\begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{\lambda} \sin \theta \\ \beta = \frac{\pi}{\lambda} d \sin \theta \\ N: \text{缝数} \end{cases}$$

(1) 明纹(主极大)条件

$$d \sin \theta = k\lambda$$

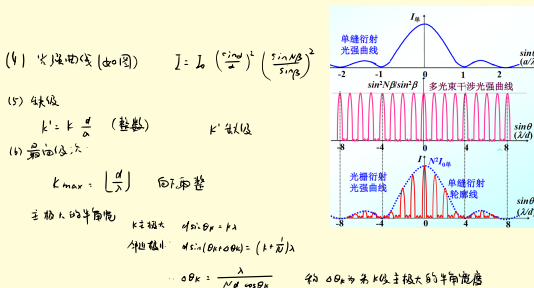
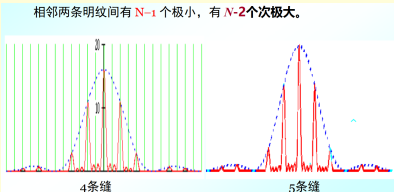
(2) 暗纹(次极大)条件

$$d \sin \theta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, N-1$$

(3) 次极大、暗纹与相邻主极大间有一个次极大

相邻主极大之间有 $N-1$ 个次极大

相邻两条明纹间有 $N-1$ 个极小, 有 $N-2$ 个次极大。



$$(4) \text{光强曲线(如图)} \quad I = I_0 \left(\frac{\sin \frac{N\beta}{2}}{\frac{\beta}{2}} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{N\alpha}{2}}{\frac{\alpha}{2}} \right)^2$$

(5) 缺级

$$k' = k \frac{d}{a} \quad (\text{整数}) \quad k' \text{ 缺级}$$

(6) 主极大的半角宽

$$k_{\text{max}} = \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor \quad \text{向右取整}$$

$$\text{主极大的半角宽} \quad k \text{ 级极大} \quad d \sin \theta_k = k\lambda$$

$$\text{半角宽} \quad d \sin(\Delta \theta) = (\pm \frac{1}{N}) \lambda$$

$$\Delta \theta \approx \frac{\lambda}{N d \cos \theta_k} \quad \text{即 } \Delta \theta_k \text{ 为 } k \text{ 级主极大的半角宽度}$$

• 光谱的颜色：

- 光谱光源：
 - 白光入射时，除 $k=0$ 级主极大外，其余各级主极大按波长顺序排列
 - 物理意义： d 一定， k 一定， $\lambda \uparrow, \theta \uparrow$
 - 通俗解释：光谱像是一个“光的分光镜”，将白光分解成各种颜色的光谱
- 角色散本领：
$$D_\theta = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta}$$
 - $k \uparrow, D_\theta \uparrow$ ：级数较高的角色散本领大
 - $d \downarrow, D_\theta \uparrow$ ：光栅常数越小，谱线展得越开
- 线色散本领：
$$D_l = f \cdot D_\theta = \frac{fk}{d \cos \theta}$$
 - f ：光栅后透镜焦距
 - 应用：光谱仪设计
 - 通俗解释：色散本领决定了光谱的“展开程度”，色散本领越大，不同波长的光分得越开

光栅分辨率

$$R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = kN$$

瑞利判据：一谱线的中央极大恰与另一谱线第一极小重合。

D. 圆孔衍射、光学仪器分辨率

平行光通过透镜会聚于焦点时，几何光学的结论，得到一个像点。

光的波动性，波阵面在圆孔处受到限制，圆形波阵面上各点作为子波源向前发出相干次级光波，相干叠加，焦点处，明暗相间的衍射同心圆

定量讨论有关圆孔衍射的结果，得到第一极小角：

$$\Delta \theta_{1.22} = 1.22 \lambda$$

爱里斑半径：中央亮斑

$$r = f \theta_{1.22} = 1.22 \frac{f \lambda}{D}$$

光学仪器最小分辨角：

$$\Delta \theta = \theta_{1.22} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

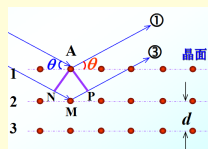
夫琅和费衍射的角分辨率 $\Delta \theta$ 可以表示为：即波长的分辨率 $\Delta \lambda$ 与波长 λ 的关系。

$$\Delta \theta = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \quad R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = \frac{D}{1.22 \lambda}$$

E. X射线衍射

- (1) 在电磁场中不发生偏转；
- (2) 穿透力强：肌肉；骨骼？
- (3) 波长较短的电磁波，范围在 0.001 nm-10 nm 之间

布拉格公式：不同晶面上原子散射波相干加强的条件：



$$2d \sin \theta = k\lambda$$

d : 晶面间距 θ : 衍射角 λ : X射线波长

二. 光波的偏振。——光是横波，电场是横波，有偏入现象。

1. 光的自然偏振状态：

五种偏振状态

1. 线偏振光 (平面偏振光/完全偏振光)

- 光矢量只沿一个固定方向振动
- 可分解为两个互相垂直、同相或反相、振幅分别为 $E \cos \alpha$ 和 $E \sin \alpha$ 的分量
- 表示符号： $\rightarrow$ (在纸面内)、 $\cdot$ (垂直纸面向外)、 $\times$ (垂直纸面向内)

2. 自然光 (非偏振光)

- 无限多个振幅相等、振动方向任意、彼此无固定位相关系的光振动组合
- 光矢量对传播方向具有轴对称性，各方向振动无优势
- 可分解为两个互相垂直、振幅相等、无固定位相关系的线偏振光
- 每个分量光强为总光强的一半： $I_x = I_y = \frac{I}{2}$
- 表示符号： $\cdots$ (均匀分布的点)

3. 部分偏振光

- 光振动在各个方向都有，但不同方向振幅不同，位相彼此无关
- 可分解为两个互相垂直、振幅不等、无固定位相关系的线偏振光
- 一个振动方向占优势
- 表示符号： $\dashrightarrow$ (在纸面内光振动较强) 或 $\dashleftarrow$ (垂直纸面光振动较强)

4. 圆偏振光

- 光矢量端点轨迹为圆，振幅恒定，以角频率 ω 绕传播方向匀速旋转
- 可分解为两个互相垂直、振幅相等、位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 的线偏振光
- 分左旋和右旋 (迎着光传播方向观察)
- 左旋：位相差为 $-\frac{\pi}{2}$ ；右旋：位相差为 $+\frac{\pi}{2}$

5. 椭圆偏振光

- 光矢量端点轨迹为椭圆
- 可分解为两个互相垂直、振幅不等、位相差一定的线偏振光
- 位相差在 0 到 π 之间
- 分左旋和右旋
- 当振幅相等、位相差为 $\frac{\pi}{2}$ 时，退化为圆偏振光

2. 马吕斯定律

设检偏器偏振化方向与入射偏振化方向之间的夹角为 α 。

入射光的强度为 I_0 ，则有：

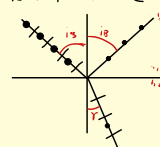
$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

解得： $I = I_0 \cos^2 \alpha$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = 0 \\ \alpha = \frac{\pi}{4} \Rightarrow I = \frac{I_0}{2} \end{cases}$$

3. 布儒斯特条件

两种介质的界面上，自然光入射时可以产生完全偏振光。当 $\alpha = 0$ 时，反射光为完全偏振光， i 为起偏角或有布儒斯特角。



$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

4. 双折射

1. 现象

自然光入射到光学各向异性晶体，一般产生两条折射光：
一条遵守折射定律，称寻常光 (o 光)
一条不遵守折射定律，称非常光 (e 光)

它们都是线偏振光，且振动方向互相垂直。
产生双折射的原因是晶体对两光有不同的折射率 n_o, n_e 。

基本概念

- 寻常光 (o 光)
 - 遵守折射定律
 - 在晶体中各向同性传播，速度相同
 - 折射率 n_o 为常数
 - 振动方向垂直于主平面
- 非常光 (e 光)
 - 不服从折射定律
 - 在晶体中各向异性传播，速度随方向变化
 - 折射率 n_e 随方向变化
 - 振动方向平行于主平面
- 光轴：晶体中一个特殊方向，沿此方向 n_o, n_e 速度相同，折射率相同，不发生双折射
 - 单轴晶体：只有一个光轴 (如方解石、石英)
 - 双轴晶体：有两个光轴
- 主截面：晶体主光线和光轴所组成的平面
- 主平面：晶体内光线方向与光轴所组成的平面

晶体分类

- 正晶体： $n_e > n_o, v_o < v_e$ (如石英)
- 负晶体： $n_e < n_o, v_o > v_e$ (如方解石)

负晶体参数 (方解石)：

- $n_o = 1.658$
- $n_e = 1.486$
- 光轴方向传播速度相同
- 垂直于光轴方向速度差异最大

3. 液晶片 —— 相变材料

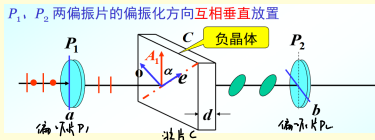
液晶片通电后产生光栅，产生衍射现象：

$$\Delta r = r_e - r_o = (n_e - n_o) d \quad \Delta \varphi = (n_e - n_o) d \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\begin{cases} \text{四分之一波片} & \Delta r = \frac{\lambda}{4} & \Delta \varphi = \frac{\pi}{2} \\ \text{二分之一波片} & \Delta r = \frac{\lambda}{2} & \Delta \varphi = \pi \\ \text{全波片} & \Delta r = \lambda & \Delta \varphi = 2\pi \end{cases}$$

出射为椭圆偏振光 $\alpha = \frac{\lambda}{2(n_e - n_o)}$
起偏器是线偏振光 $d = \frac{\lambda}{2(n_e - n_o)}$
 $d = \frac{\lambda}{|n_e - n_o|}$

6. 偏振光的干涉



A 偏振片 P1, P2 垂直, 从 P2 透射光:

$$\text{总相位差 } \phi = (n_1 - n_2) \cdot d + \frac{\pi}{2} + \pi$$

$$\text{或: } \begin{cases} (n_1 - n_2)d = k\lambda & \text{暗纹 / 极小} \\ (n_1 - n_2)d = (k + \frac{1}{2})\lambda & \text{明纹 / 极大} \end{cases}$$

B P1, P2 偏振化方向平行, 从 P2 透射光:

$$\phi = (n_1 - n_2) \cdot d \cdot \frac{2\pi}{\lambda}$$

1. 单色光入射

d 均匀, 出射或亮、或暗、或不明不暗;
 d 不均匀, 则出射为等厚干涉条纹。

2. 白光入射

晶片 d 均匀, 出射是 λ 满足干涉极大的彩色。
由于某种颜色干涉相消, 而呈现它的互补色这叫显色偏振。
如: 红色相消 $\rightarrow$ 绿色; 蓝色相消 $\rightarrow$ 黄色。
若 d 不均匀, 则屏上出现彩色条纹。

第13章 波动光学

光程: $r = \sum n_i L_i$ 光程差: $\Delta r = n_2 L_2 - n_1 L_1$

光程差与位相差: $\Delta \phi = 2\pi \left(\frac{L_2}{\lambda_2} - \frac{L_1}{\lambda_1} \right) = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_2 L_2 - n_1 L_1) = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta r$

干涉条件: $\Delta r = \begin{cases} k\lambda, & \text{相长} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{相消} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

杨氏双缝干涉:

$\Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

强度分布: $I_\theta = I_0 \cos^2 \beta, \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$

半波损失: 光疏介质 $\xrightarrow{\text{有半波损失}}$ 光密介质 (折射率小) $\xrightarrow{\text{无半波损失}}$ (折射率大)

等倾干涉: $\delta = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$

等厚干涉: $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗纹} \end{cases}$

相邻两明(暗)纹之间的:

厚度差: $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$ 条纹间距: $L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$

牛顿环: 暗纹半径 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$ ★迈克尔逊干涉仪

★双缝、等倾、等厚干涉的条纹性质、动态反应!

单缝衍射(半波带法):

$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{明纹} \\ k\lambda, & \text{暗纹} \end{cases}, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$

$a \sin \theta = k\lambda \quad (k=0)$ 中央明纹

单缝衍射强度: $I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 其中 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$

中央明纹的线宽度: $\Delta x \approx 2f \frac{\lambda}{a}$ 半角宽度: $\theta_1 \approx \frac{\lambda}{a}$

双缝衍射: 双缝干涉和单缝衍射的叠加

强度分布: $I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \beta$ $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$ $\beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$

缺级: $\frac{a}{d} = \frac{k'}{k}$ 缺 k' 级 ★强度、缺级的计算, 动态反应!

光栅方程(正入射时):

$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 主极大, 亮线

光栅强度分布: $I_\theta = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$

偏振: 马吕斯定律: $I = I_0 \cos^2 \alpha$

布儒斯特定律: 自然光以布儒斯特角入射到界面时, 反射光为线偏振光

$$i_B = \tan^{-1} \frac{n_2}{n_1}$$

近代物理

一. 早期量子论

1. 单位时间内, 辐射为 T 的物体表面, 单位面积内发射的所有波长 λ 的电磁波总称为辐出度, $M = M(T) \quad W \cdot m^{-2}$

单位时间内从物体表面单位面积, 发射出波长在 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 的电磁波称为 $M_\lambda(T)$

称为单色辐出度: $M_\lambda(T) = -\frac{dM(T)}{d\lambda} \quad W \cdot m^{-2}$

- 连续谱时, 辐射的功率与单色辐出度有如下关系:

$$M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T) d\lambda$$

2. 黑体辐射定律

(1) 普朗克-维恩位移定律

物体温度与辐射峰值波长成反比

理想黑体

热平衡状态

$$M = \sigma T^4$$

σ 为斯特藩常量

$$5.67 \times 10^{-8} \quad W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$$

(2) 半经验位移律: $T\lambda_m = b$

$$b = 2.89777 \times 10^{-3} \quad K \cdot m$$

说明: 当物体温度增高时, 辐射的单色辐射峰值向短波方向移动

3. 普朗克黑体辐射公式

量子假设

$$E = h\nu$$

h 为普朗克常数

物体辐射和吸收的能量:

$$E = \sum \epsilon_i = h\nu \quad \nu = 1, 2, 3, \dots$$

普朗克公式: $M_\lambda = \frac{2\pi^5 k^4}{15 \lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}} - 1}$

k : 玻尔兹曼常数

T : 黑体绝对温度

二. 光电效应

爱因斯坦光电效应方程:

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv^2$$

$$= h\nu_0 + h(\nu - \nu_0)$$

ν_0 为截止频率, 当 $\nu < \nu_0$ 时, 不会产生光电效应, $\nu_0 = \frac{A}{h}$

频率为 ν 的单色光照射时: $\epsilon = h\nu$

逸出功 A 与入射光频率成正比, λ 最大初动能与频率为线性关系

光不是由波而是由光子组成的

$$\textcircled{1} \text{ 截止频率 } \nu_0 = \frac{A}{h} = \frac{c}{\lambda_0}$$

$$\textcircled{2} \text{ 遏止电压 } p = m c \frac{c}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$$

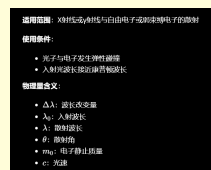
$$\textcircled{3} \text{ 光电流: } i = h\nu \quad p = \frac{h\nu}{c}$$

三. 康普顿效应

康普顿散射公式:

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta)$$

$$\text{其中 } \lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \quad \text{称康普顿波长}$$



四. 玻尔量子理论

1. 氢原子轨道半径:

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{4\pi^2 m_e e^2} = n^2 r_1$$

2. 氢原子能级公式:

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

E_n 第 n 能级能量

n : 主量子数 负号表示束缚态

3. 里德伯公式

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (n > k) \quad \text{用于氢原子光谱线波长计算}$$

$$\lambda: \text{谱线波长} \quad R: \text{里德伯常数} \quad R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

k, n 量子数

五. 量子力学基础

1. 德布罗意波

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad E = h\nu \quad \text{适用所有物质波}$$

非相对论情况: $p = mv$

$$\text{相对论情况: } p = \frac{h\nu}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

2. 波函数

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{-i\frac{m\omega}{\hbar}(E + \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

$$j = j_0 \cos \pi \nu (vt - \frac{x}{\lambda})$$

$$= j_0 e^{-i\pi \nu (vt - \frac{x}{\lambda})}$$

$$\begin{cases} E = h\nu \\ p = \frac{h\nu}{\lambda} \end{cases}$$

$$\therefore \psi(x, t) = \psi_0 e^{-i\frac{m\omega}{\hbar}(E + \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

3. 态叠加原理

量子力学的第二个重要假设——态叠加原理:

(1) 如果 ψ_1 和 ψ_2 是微观粒子的两个可能状态, 那么它们的线性叠加 $\psi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2$ 也是粒子的一个可能状态, 其中 c_1, c_2 是任意复数;

(2) 粒子处于叠加态的意义为“粒子既处在 ψ_1 态, 又处在 ψ_2 态”或者“部分处于 ψ_1 态, 部分处在 ψ_2 态”;

$$\psi = c_1 \psi_1 + c_2 \psi_2$$

体系两个可能状态的叠加仍为体系的一个可能态。

4. 不确定性关系

① 在某一个坐标上 粒子的位置有不确定量 Δx , 对应动量不确定量 Δp_x

存在以下关系:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

说明: Δx 必须取同一时刻!

① 在某一时刻的时间为 Δt , 其位置必然有一个不确定量 Δx

$$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

能量与位置, $\Delta x \Delta p \approx \hbar$
 $\Delta t \Delta E \approx \hbar$

5. 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

其中 ∇^2 为拉普拉斯算子 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

6. 一维无限深势阱

势阱中电子波函数 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$ ψ_n : 第 n 能级的波函数
 $|\psi_n(x)|$: 粒子在 x 处出现的概率密度

一维无限深势阱中粒子的能级:

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

其中: E_n : 第 n 能级的能量
 n : 量子数
 m : 粒子的质量
 a : 势阱宽度

粒子穿过势垒的几率: $T \approx e^{-\frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \sqrt{V_0 - E}}$

7. 氢原子

能量和角动量 $E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2 \epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$ n : 主量子数
 $L = \hbar \sqrt{l(l+1)}$ l : 角量子数

原子的电子壳层结构

1. 泡利不相容原理

泡利原理

表述：不能有两个或更多电子处于完全相同的量子态

适用范围：费米子（自旋半整数粒子）

使用条件：

- 全同粒子系统
- 电子、质子、中子等费米子

物理量含义：

- 量子态由四个量子数 (n, l, m, m_s) 完全确定

通俗解释：就像座位一样，每个量子态只能容纳一个电子。这解释了为什么电子不会全部坍缩到最低能级，而是分布在不同能级，形成原子壳层结构。没有这个原理，所有物质都会塌缩。

2. 每壳层最大电子数

最大电子数

$$N_n = 2n^2$$

适用范围：原子壳层

使用条件：

- 主量子数为 n 的壳层
- 考虑自旋

物理量含义：

- N_n ：第 n 壳层最多电子数
- n ：主量子数

通俗解释：每个壳层能容纳的电子数有限。 $n=1$ （K壳层）最多2个电子； $n=2$ （L壳层）最多8个； $n=3$ （M壳层）最多18个； $n=4$ （N壳层）最多32个。这就像楼房，每层房间数不同，底层房间少，高层房间多。

3. 能量最小原理

能量最小原理

表述：电子优先占据能量最低的能级

适用范围：基态原子

使用条件：

- 系统处于最低能量状态
- 无外界干扰

通俗解释：电子像"住进房子"一样，先占据"一楼"再上"二楼"。同一壳层中， s 轨道 ($l=0$) 能量最低， p 轨道 ($l=1$) 次之， d 轨道 ($l=2$) 再次。这解释了元素周期表的排列规律，如钾的最后一个电子进入 $4s$ 而不是 $3d$ 轨道。

原子核物理

1. 原子核的基本性质

原子核半径

$$R = R_0 A^{1/3}$$

适用范围：原子核

使用条件：

- A ：核子数（质子+中子）
- $R_0 \approx 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$

物理量含义：

- R ：原子核半径
- A ：质量数（核子总数）

通俗解释：原子核体积与核子数成正比，密度近似为常数。核子像紧密排列的小球，体积随核子数线性增加，半径随核子数立方根增加。这就像水滴，大小不同但密度相同。

原子核密度

$$\rho \approx 2.29 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$$

适用范围：原子核

物理量含义：

- ρ ：原子核密度

通俗解释：原子核密度极大，比普通物质高约 10^{14} 倍。一块方糖大小（1立方厘米）的核物质重约10亿吨。中子星就是由这种超高密度物质组成，一茶匙中子星物质重约10亿吨。

2. 原子核的衰变

放射性衰变规律

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

适用范围：放射性衰变

使用条件：

- 大量原子核
- 统计规律

物理量含义：

- N ：\$t\$时刻剩余核数
- N_0 ：初始核数
- λ ：衰变常数
- t ：时间

通俗解释：放射性物质随时间指数衰减。衰变是随机过程，无法预测单个原子何时衰变，但大量原子遵循统计规律。半衰期是衰变到一半所需时间，是物质固有属性，如铀-238半衰期45亿年，碳-14半衰期5730年。

半衰期

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

适用范围：放射性衰变

使用条件：

- 一阶衰变过程
- 统计规律

物理量含义：

- τ ：半衰期
- λ ：衰变常数

通俗解释：半衰期是物质衰变速度的量度。医学中常用短半衰期同位素（如锝-99m，半衰期6小时）作示踪剂；考古用碳-14（半衰期5730年）测定文物年代；地质学用铀-238（半衰期45亿年）测定地球年龄。每种放射性同位素都有特定半衰期，像"指纹"一样。

3. 核能与核反应

质能关系

$$E = mc^2$$

适用范围：相对论性体系

使用条件：

- 质量与能量转换
- 任何过程

物理量含义：

- E ：能量
- m ：质量
- c ：光速

通俗解释：质量和能量是等价的，可以相互转化。少量质量对应巨大能量，因为 c^2 极大（ $9 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ ）。1克物质完全转化可释放约90万亿焦耳能量，相当于2.1万吨TNT炸药，或一座大型核电站运行数年的发电量。

结合能

$$\Delta E = \Delta mc^2$$

适用范围：原子核

使用条件：

- 原子核形成
- 质量亏损

物理量含义：

- ΔE ：结合能
- Δm ：质量亏损（自由核子总质量减去原子核质量）

通俗解释：核子结合成原子核时释放的能量。自由质子和中子总质量大于原子核质量，"消失"的质量转化为结合能。这就像粘合剂，把核子"粘"在一起需要能量，分开时释放能量。结合能越大，原子核越稳定。

平均结合能

$$\varepsilon = \frac{\Delta E}{A}$$

适用范围：不同原子核比较

使用条件：

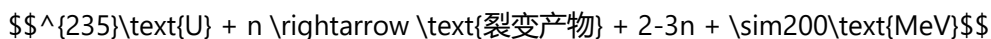
- A ：核子数
- 核子平均结合能

物理量含义：

- ε ：平均结合能
- ΔE ：总结合能
- A ：核子数

通俗解释：每个核子平均贡献的结合能，反映原子核稳定性。平均结合能曲线呈驼峰状，铁-56（ ^{56}Fe ）附近最大（约8.8MeV/核子），轻核和重核都较小。这解释了为什么轻核聚变和重核裂变都能释放能量：都向更稳定的铁附近靠拢。

核裂变反应



适用范围：重核

使用条件：

- 中子轰击

- 临界质量
- 慢中子 (对铀-235)

物理量含义：

- 释放能量约200MeV
- 产生2-3个中子
- 可形成链式反应

通俗解释：重核（如铀-235）吸收中子后变得不稳定，分裂成两个中等质量核，释放大量能量和中子。释放的中子又引发其他铀核裂变，形成链式反应。核电站控制链式反应速度，原子弹让链式反应瞬间完成。1千克铀-235完全裂变释放能量相当于2700吨煤。

核聚变反应

$$2\text{H} + 3\text{H} \rightarrow \text{He} + n + 17.6\text{MeV}$$

适用范围：轻核

使用条件：

- 高温 (>1亿K)
- 高压
- 等离子体约束

物理量含义：

- 释放能量17.6MeV
- 氘氚反应最易实现

通俗解释：轻核（如氢的同位素）在极高温度下克服库仑斥力，结合成较重核，释放巨大能量。太阳核心温度1500万K，通过质子-质子链反应将氢聚变成氦。人类尚未实现可控核聚变发电，但氢弹利用原子弹爆炸产生的高温高压实现不可控聚变。1千克氘氚混合物聚变释放能量相当于8000吨煤。

激光原理

1. 爱因斯坦系数关系

自发辐射、受激辐射和吸收

$$W_{21} = B_{21}\rho(\nu), \quad W_{12} = B_{12}\rho(\nu), \quad A_{21}$$

适用范围：原子与辐射场相互作用

使用条件：

- 两能级系统
- 热平衡

物理量含义：

- A_{21} ：自发辐射系数

- B_{21} : 受激辐射系数
- B_{12} : 吸收系数
- $\rho(\nu)$: 辐射能量密度

通俗解释: 原子与光场相互作用有三种方式: 1) 自发辐射: 高能级原子随机跃迁到低能级, 发出光子; 2) 受激辐射: 外来光子刺激高能级原子跃迁, 发出与外来光子完全相同的光子; 3) 吸收: 低能级原子吸收光子跃迁到高能级。激光基于受激辐射, 一个光子进来, 两个相同光子出去, 实现光放大。

爱因斯坦系数关系

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3}, \quad B_{12} = B_{21}$$

适用范围: 黑体辐射平衡

使用条件:

- 热平衡
- 两能级系统

物理量含义:

- A_{21}, B_{21}, B_{12} : 爱因斯坦系数
- h : 普朗克常量
- ν : 频率
- c : 光速

通俗解释: 这些关系表明, 自发辐射与频率立方成正比, 高频时更显著。受激辐射和吸收系数相等, 意味着在相同条件下, 高能级原子受激辐射概率等于低能级原子吸收概率。要实现激光, 必须使高能级粒子数多于低能级 (粒子数反转)。

2. 激光产生的条件

粒子数反转

$$N_2 > N_1$$

适用范围: 激光介质

使用条件:

- 三能级或四能级系统
- 泵浦源提供能量

物理量含义:

- N_2 : 高能级粒子数
- N_1 : 低能级粒子数

通俗解释: 正常情况下, 低能级粒子数多于高能级 (玻尔兹曼分布)。通过外部能量 (光、电等) 将粒子"抽运"到高能级, 使其数量超过低能级, 才能使受激辐射超过吸收, 实现光放大。这就像倒立的金字塔, 需要持续能量输入维持。

光学谐振腔

$$L = k \frac{\lambda}{2n}$$

适用范围：激光器

使用条件：

- 两个平行反射镜
- 谐振腔长 L 与波长匹配

物理量含义：

- L ：谐振腔长度
- k ：整数
- λ ：激光波长
- n ：介质折射率

通俗解释：两个反射镜形成光学谐振腔，使特定波长的光来回反射形成驻波，不断放大。只有满足 $L=k\lambda/2n$ 的波长才能形成稳定振荡，这决定了激光的单色性。谐振腔还使光束准直，提高方向性。就像乐器共鸣箱，只放大特定频率的声音。

量子力学中的测量与概率

1. 波函数的统计解释

概率密度

$$\rho = |\Psi|^2$$

适用范围：量子体系

使用条件：

- 波函数已归一化
- 非相对论性体系

物理量含义：

- ρ ：概率密度
- Ψ ：波函数
- $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ ：波函数模平方

通俗解释：波函数本身没有直接物理意义，但其模平方给出在某处找到粒子的概率密度。这就像云图，颜色深浅表示降雨概率大小。量子力学只预测概率，无法确定单个事件结果，这是本质而非技术限制。

归一化条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dV = 1$$

适用范围：束缚态

使用条件：

- 粒子存在于空间中
- 概率总和为1

物理量含义：

- 积分表示全空间找到粒子的总概率

通俗解释：粒子必定在空间某处，找到它的总概率为100%。归一化就是调整波函数大小，使概率总和为1。这就像人口普查，全国人口比例总和为100%。

2. 量子态叠加原理

态叠加

$$\Psi = c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2$$

适用范围：量子体系

使用条件：

- Ψ_1 和 Ψ_2 是可能的状态
- c_1, c_2 为复数

物理量含义：

- Ψ ：叠加态
- c_1, c_2 ：叠加系数
- $|c_1|^2, |c_2|^2$ ：测得相应状态的概率

通俗解释：量子态可以是多个态的线性叠加。测量前，系统同时处于多个状态；测量时，随机“坍缩”到其中一个态，概率由系数模平方决定。这就像薛定谔的猫，未观测前既死又活的叠加态，观测后确定生死。叠加原理是量子计算和量子信息的基础。